BarMatchIA

21.6.11 - Brief funcional: Supervisión operacional del Administrador del Local

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Administrador del Local supervise el estado operacional vigente de su establecimiento, visualizando reservas, ocupación, disponibilidad, uso de mesas y combinaciones, walk-ins, holgura, indisponibilidades y eventos relevantes, sin reemplazar las funciones operacionales directas del Personal del Local.

Participantes

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Personal del Local, como actor cuyas acciones operacionales alimentan el estado supervisado.

Precondiciones

- El establecimiento se encuentra creado y configurado.
- El Administrador del Local está autenticado y autorizado para supervisar el establecimiento.
- BarMatchIA dispone de información operacional vigente sobre reservas, ocupación, mesas, combinaciones, walk-ins e indisponibilidades.
- Las acciones del Personal del Local se registran en el sistema de forma consistente.

Flujo principal

1. El Administrador del Local ingresa al panel de supervisión de su establecimiento.
2. BarMatchIA solicita y consolida el estado operacional vigente.
3. El Motor de Reservas y Disponibilidad entrega información actualizada sobre capacidad, ocupación, disponibilidad e impacto de restricciones activas.
4. La Base de Datos / Persistencia entrega reservas, walk-ins, asignaciones, liberaciones, indisponibilidades y eventos operacionales recientes.
5. BarMatchIA presenta una vista resumida del estado del establecimiento.
6. El Administrador visualiza la ocupación actual y la capacidad disponible.
7. Revisa las reservas próximas y sus estados.
8. Revisa walk-ins registrados y ocupaciones activas.
9. Identifica sectores, mesas o combinaciones ocupadas, disponibles o afectadas por indisponibilidades.

10. Visualiza el uso de holgura operacional cuando exista.
11. Identifica eventos relevantes, como cancelaciones por establecimiento, no-shows, liberaciones o incidencias operacionales registradas.
12. BarMatchIA actualiza la vista cuando cambian datos relevantes de la operación.
13. Los cambios realizados por el Personal del Local se reflejan en la supervisión del Administrador.
14. Los cambios que alteran capacidad o disponibilidad se reflejan también en los bloques mostrados a los Clientes.
15. El Administrador puede acceder al detalle de una reserva, ocupación, indisponibilidad o evento para comprender su contexto.
16. La información histórica o analítica más amplia queda disponible mediante los módulos específicos de historial y BI, sin sobrecargar la vista operacional.

Principio central

La supervisión operacional debe representar la realidad actual del establecimiento sin transformarse en un segundo panel de operación.

El Administrador del Local necesita visibilidad suficiente para comprender qué está ocurriendo, detectar desalineaciones y tomar decisiones de gestión, pero las acciones de recepción, check-in, asignación, walk-in y liberación siguen perteneciendo al flujo operacional del Personal del Local.

Información mínima a supervisar

- Ocupación actual del establecimiento.
- Capacidad física, capacidad reservable y holgura operacional.
- Reservas próximas y estados relevantes.
- Walk-ins registrados.
- Mesas y combinaciones actualmente ocupadas o disponibles.
- Indisponibilidades vigentes o próximas.
- Uso de holgura.
- Cancelaciones relevantes.
- No-shows recientes.
- Eventos operacionales recientes que afecten capacidad o disponibilidad.

Flujo alternativo A - Información operacional desactualizada

1. El Administrador consulta la supervisión.
2. BarMatchIA detecta que uno o más datos relevantes no se encuentran actualizados o existe una inconsistencia de estado.
3. El sistema evita presentar como definitiva información cuya vigencia no puede garantizar.
4. BarMatchIA identifica el componente o dato afectado.
5. El Administrador visualiza una advertencia de estado.
6. Cuando la información vuelve a estar disponible o consistente, la vista se actualiza.

BarMatchIA no debe ocultar una inconsistencia operacional presentando información aparentemente correcta cuando el sistema sabe que el estado no es confiable.

Flujo alternativo B - El Administrador detecta una indisponibilidad o incidencia

1. El Administrador identifica desde la supervisión una mesa, sector o condición operacional que requiere intervención.
2. Accede al detalle correspondiente.
3. Si la situación requiere registrar una indisponibilidad excepcional, BarMatchIA deriva al flujo 21.6.10.
4. La acción se realiza mediante el flujo especializado y con sus propias validaciones.
5. Al finalizar, la supervisión refleja el nuevo estado.

Flujo alternativo C - El Administrador consulta una reserva específica

1. El Administrador selecciona una reserva desde la vista operacional.
2. BarMatchIA consulta su estado vigente.
3. Muestra los datos necesarios para comprender su situación operacional.
4. Si la reserva requiere una acción específica, BarMatchIA deriva al flujo correspondiente según el tipo de operación.
5. La supervisión se actualiza después de cualquier cambio válido.

Flujo alternativo D - Existe uso de holgura operacional

1. BarMatchIA detecta una o más ocupaciones que utilizan capacidad perteneciente a la holgura.
2. La supervisión identifica explícitamente dicho uso.
3. El Administrador consulta qué ocupaciones o recursos están utilizando holgura.
4. El sistema mantiene separada la capacidad reservable normal del margen operacional utilizado.
5. Cuando la ocupación finaliza, la supervisión refleja la recuperación de la holgura correspondiente.

Flujo alternativo E - Cambio operacional concurrente

1. El Administrador mantiene abierta la vista de supervisión.
2. El Personal del Local registra una nueva ocupación, walk-in, liberación, check-in u otro evento.
3. BarMatchIA recibe el nuevo estado operacional.
4. La vista del Administrador se actualiza.
5. Los indicadores de ocupación y disponibilidad se recalculan cuando corresponda.
6. Si el cambio afecta la capacidad ofrecible, la disponibilidad mostrada a los Clientes se actualiza también.

Relación con el Personal del Local

La supervisión consume la realidad operacional registrada por el Personal del Local. Por ello, la calidad de esta vista depende de que check-ins, asignaciones, walk-ins, ocupaciones y liberaciones se registren correctamente.

El Administrador puede supervisar y detectar situaciones, pero no debe duplicar innecesariamente las acciones de recepción y atención propias del Personal del Local.

Relación con BI

La supervisión operacional y BI cumplen funciones distintas. La supervisión responde principalmente a la pregunta «¿qué está ocurriendo ahora o en el corto plazo?», mientras que BI responde a «¿qué ha ocurrido y cómo se comporta el establecimiento a través del tiempo?».

La vista operacional puede mostrar indicadores simples de contexto, pero el análisis histórico, tendencias, comparaciones y métricas consolidadas pertenecen al flujo 21.6.12.

Estado resultante

Administrador ingresa a supervisión -> BarMatchIA consolida estado operacional -> muestra reservas, ocupación, disponibilidad, recursos, holgura e incidencias -> cambios del Personal se reflejan en la vista -> cambios de capacidad se propagan a disponibilidad del Cliente -> Administrador puede acceder a detalles y derivar a flujos especializados cuando necesita actuar.

Reglas funcionales identificadas

- RF-140: El Administrador del Local debe disponer de una vista de supervisión operacional de su establecimiento.
- RF-141: La supervisión debe consolidar reservas, ocupación, disponibilidad, walk-ins, recursos e indisponibilidades relevantes.
- RF-142: La vista debe reflejar el estado operacional vigente y actualizarse ante cambios relevantes.
- RF-143: Las acciones operacionales registradas por el Personal del Local deben reflejarse en la supervisión del Administrador.
- RF-144: Los cambios que afecten capacidad ofrecible deben reflejarse también en la disponibilidad mostrada a los Clientes.
- RF-145: La supervisión debe permitir identificar uso de holgura operacional.
- RF-146: La supervisión debe permitir consultar el detalle de reservas, ocupaciones, indisponibilidades y eventos relevantes.
- RF-147: La supervisión no debe reemplazar los flujos operacionales específicos del Personal del Local.
- RF-148: Cuando una acción requiera modificar el estado operacional, BarMatchIA debe derivar al flujo funcional correspondiente.
- RF-149: Si BarMatchIA detecta que información operacional crítica no es confiable o está desactualizada, debe advertirlo en lugar de presentarla como definitiva.
- RF-150: La supervisión debe distinguir capacidad física, capacidad reservable y uso de holgura.
- RF-151: La vista operacional puede incluir indicadores simples, pero el análisis histórico consolidado pertenece al módulo BI.
- RF-152: Las incidencias o eventos relevantes deben conservar suficiente contexto para comprender su efecto operacional.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Indicadores exactos que compondrán el resumen operacional del Administrador.
- Frecuencia o mecanismo definitivo de actualización de la vista.
- Profundidad de detalle disponible desde la supervisión.
- Qué acciones podrá ejecutar directamente el Administrador desde esta vista y cuáles requerirán derivación a módulos especializados.
- Criterios para identificar y mostrar incidencias relevantes.
- Ventana temporal de reservas próximas mostrada por defecto.

- Tratamiento visual definitivo de capacidad física, reservable y holgura.
- Nivel de historial reciente que podrá consultarse desde la vista operacional antes de derivar al módulo histórico o BI.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.

Participante relacionado

- Personal del Local, cuyas acciones generan cambios de estado que deben reflejarse en la supervisión.

Flujo principal a representar

Administrador abre supervisión -> Aplicación solicita estado operacional -> Motor entrega capacidad, ocupación y disponibilidad -> Persistencia entrega reservas, walk-ins, asignaciones, indisponibilidades y eventos -> Aplicación consolida y muestra estado -> Personal registra un cambio operacional -> Persistencia actualiza estado -> Motor recalcula cuando corresponde -> Aplicación actualiza supervisión del Administrador -> si cambia capacidad ofrecible, también actualiza disponibilidad mostrada al Cliente.

Fragmentos alternativos mínimos

- Información operacional desactualizada o inconsistente.
- Administrador detecta una incidencia y deriva a gestión de indisponibilidad.
- Administrador consulta una reserva específica.
- Existe uso de holgura.
- Cambio operacional concurrente mientras la supervisión está abierta.

Regla crítica

La supervisión debe entregar al Administrador una representación confiable y actualizada de la realidad operacional del establecimiento, sin duplicar los flujos de recepción y atención. Toda modificación del estado debe ejecutarse mediante el flujo funcional correspondiente y luego reflejarse en la vista.

No representar todavía

- Diseño definitivo del dashboard.
- Gráficos o widgets específicos.
- Mecanismo técnico exacto de actualización en tiempo real.
- WebSockets, polling u otra tecnología concreta.
- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.